

4.1]

$\mathbb{R}^3$

hledám a, b, c , tedy rovinu $z = ax + by + c$

aby $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ bylo co nejmenší

z uvedených bodů dostávám:

$$0a + 0b + c = 1$$

$$1a + 0b + c = 1$$

$$0a + 1b + c = 1$$

$$1a + 1b + c = 2$$

$$1a - 1b + c = 0$$

$$-1a + 1b + c = 1$$

$$\Rightarrow A = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

využijím metodu nejmenších čtverců

tedy počítám SLR $A^T A \hat{x} = A^T \vec{z}$ (nad $\mathbb{R}$)
kde $\hat{x}$ je nejlepší volba $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

řeším

$$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot 2} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -4} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot 5} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -1} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot 5} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -3} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 6/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \xrightarrow{\cdot -1} \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \hat{a} = \frac{2}{5} \quad \hat{b} = \frac{4}{5} \quad \hat{c} = \frac{3}{5}$$

hledaná rovina je $z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$